Вопрос 1

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент код на на языке C++. Что будет на экране в результате его выполнения:

```
void print(){
    std::cout << a;
}

int main(){
    int a = 10;
    print();
}
```

- a. Ошибка во время исполнения;
- b. Ошибка во время компиляции;
- c. 10;
- d. Мусорное значение;

Вопрос 2

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент код на на языке Go. Что будет на экране в результате его выполнения:

```
package main
import "fmt"

func print(){
    fmt.Println(a)
}

func main(){
    a := 10
    print()
}
```

- a. Ошибка во время компиляции;
- b. Ошибка во время исполнения;
- c. 0
- d. 10

Вопрос 3

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
int i = 1;

int main() {
    std::cout << i;
    int i = 2;
    {
        std::cout << i;
        int i = 3;
    }
    std::cout << i;
}
```

- a. 111
- b. 122
- c. Ошибка
- d. 123
- e. 121
- f. 113

Вопрос 4

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Будет ли код работать?

```
int main(){
    print(1, 2, " ");
}

void print(short a, short b, std::string sep){
    std::cout << a << sep << b;
}
```

- a. Да. Но будет вызвана функция `print` из библиотеки `iostream;`
- b. Да. Ошибок нет;
- c. Нет. Ошибка на этапе исполнения;
- d. Нет. Ошибка на этапе компиляции;

Вопрос 5

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Будет ли код работать?

```
void print(short a, short b, std::string sep);

int main(){
    print(1, 2, " ");
}

void print(short a, short b, std::string sep){
    std::cout << a << sep << b;
}
```

- (●) a. Да. Ошибок нет;
- ( ) b. Да. Но будет вызвана функция `print` из библиотеки `iostream;`
- ( ) c. Нет. Ошибка на этапе исполнения;
- ( ) d. Нет. Ошибка на этапе компиляции;

Вопрос 6

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Будет ли код работать?

```
void print(short a, short b, std::string sep){
    std::cout << a << sep << b;
}

int main(){
    print(1, 2, " ");
}
```

- a. Да. Ошибок нет;
- b. Да. Но будет вызвана функция `print` из библиотеки `iostream;`
- c. Нет. Ошибка на этапе исполнения;
- d. Нет. Ошибка на этапе компиляции;

Вопрос 7

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на Go. Что будет напечатано в результате его выполнения?

```
package main
  import "fmt"

  var i int = 1

  func main() {
      fmt.Print(i)
      var i int = 2;
      {
          fmt.Print(i)
          var i int = 3;
      }
      fmt.Print(i)
  }
```

- a. 121
- b. 122
- c. 113
- d. 111
- e. 123
- f. Ошибка

Вопрос 8

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите все варианты вызова данной функции, при которых произойдёт обмен значениями переменных `x` и `y`. Переменные обвялены следующим образом: `int x = 1;` и `int y = 2;`:

```
void swap(int& a, int& b){
    int t = a;
    a = b;
    b = t;
}
```

- [x] a. `swap(y, x);`
- [x] b. `swap(x, y);`
- [ ] c. `swap(&x, &y);`
- [ ] d. Эта функция не может выполнить требуемое действие;
- [ ] e. `swap(*x, *y);`

Вопрос 9

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите все варианты вызова данной функции, при которых произойдёт обмен значениями переменных `x` и `y`. Переменные объявлены следующим образом: `int x = 1;` и `int y = 2;`:

```
void swap(int a, int b){
    int t = a;
    a = b;
    b = t;
}
```

- [ ] a. `swap(&x, &y);`
- [x] b. Эта функция не может выполнить требуемое действие;
- [ ] c. `swap(x, y);`
- [ ] d. `swap(y, x);`
- [ ] e. `swap(*x, *y);`

Вопрос 10

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите все варианты вызова данной функции, при которых произойдёт обмен значениями переменных `x` и `y`. Переменные объявлены следующим образом: `int x = 1;` и `int y = 2;`:

```
void swap(int* a, int* b){
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}
```

- [ ] a. `swap(y, x);`
- [ ] b. `swap(x, y);`
- [ ] c. Эта функция не может выполнить требуемое действие;
- [x] d. `swap(&x, &y);`
- [ ] e. `swap(*x, *y);`

Вопрос 11

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите всё варианты объявления данной функции, которые не приведут к ошибке компиляции:

```
void print(int x, int y){
      std::cout << "x: " << x << '\n';
      std::cout << "y: " << y << '\n';
  }
```

- [x] a. `void print(int, int=10);`
- [x] b. `void print(int x, int y);`
- [x] c. `void print(int x, int y=10);`
- [ ] d. `void print(int x=10, int y);`
- [x] e. `void print(int, int);`
- [x] f. `void print(int x=10, int y=10);`
- [x] g. `void print(int x, int y=5);`

Вопрос 12

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите всё варианты объявления данной функции, которые не приведут к ошибке компиляции. Объявление и определение размещено в глобальной области видимости:

```
void print(int x, int y=10){
    std::cout << "x: " << x << '\n';
    std::cout << "y: " << y << '\n';
}
```

- [ ] a. `void print(int, int=10);`
- [ ] b. `void print(int x=10, int y);`
- [ ] c. `void print(int x, int y=10);`
- [x] d. `void print(int x, int y);`
- [ ] e. `void print(int x=10, int y=10);`
- [ ] f. `void print(int x, int y=5);`
- [x] g. `void print(int, int);`

Вопрос 13

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите всё варианты, которые можно добавить в код в качестве объявления этой функции:

```
void print(short a, short b, std::string sep){
      std::cout << a << sep << b;
  }
```

- [ ] a. `print(short b, short a, std::string stop);`
- [ ] b. `print(a, b, sep);`
- [x] c. `void print(short, short, std::string);`
- [x] d. `auto print(short a, short b, std::string sep) -> void;`
- [ ] e. `void print(short b, short a, std::string stop)`
- [x] f. `void print(short a, short b, std::string sep);`
- [ ] g.
```
void print(short a, short b, std::string sep){
      std::cout << a << sep << b;
  }
```
- [x] h. `void print(short b, short a, std::string stop);`

Вопрос 14

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите всё варианты, которые являются вызовом этой функции:

```
void print(short a, short b, std::string sep){
    std::cout << a << sep << b;
}
```

- [ ] a.
```
void print(short b, short a, std::string stop);
```
- [ ] b.
```
void print(short, short, std::string);
```
- [ ] c.
```
void print(short a, short b, std::string sep);
```
- [ ] d.
```
void print(short a, short b, std::string sep){
    std::cout << a << sep << b;
}
```
- [ ] e.
```
print(short b, short a, std::string stop);
```
- [ ] f.
```
void print(short b, short a, std::string stop)
```
- [ ] g.
```
auto print(short a, short b, std::string sep) -> void;
```
- [x] h.
```
print(a, b, sep);
```

Вопрос 15

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите всё варианты, которые являются определением этой функции:

```
void print(short a, short b, std::string sep){
    std::cout << a << sep << b;
}
```

- [ ] a.
```
void print(short a, short b, std::string sep);
```
- [ ] b.
```
void print(short, short, std::string);
```
- [x] c.
```
void print(short a, short b, std::string sep){
    std::cout << a << sep << b;
}
```
- [ ] d.
```
auto print(short a, short b, std::string sep) -> void;
```
- [ ] e.
```
void print(short b, short a, std::string stop)
```
- [ ] f.
```
void print(short b, short a, std::string stop);
```
- [ ] g.
```
print(short b, short a, std::string stop);
```
- [ ] h.
```
print(a, b, sep);
```

Вопрос 16

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите все верные утверждения:

```
int min(int a, int b){
    return a < b ? a : b;
}
```

При условии, что функция вызывается так:

```
int x = 10, y = 0;
min(x, y);
```

- [ ] a. Параметры функции становятся вторыми именами для переменных x и y;
- [ ] b. Функция принимает аргументы по ссылке;
- [x] c. Функция принимает аргументы по значению;
- [x] d. Параметры функции получает локальную копию аргументов;
- [ ] e. Функция принимает аргументы по указателю;
- [ ] f. Параметры функции получают адреса, по которым расположены переменные;

Вопрос 17

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите все верные утверждения:

```
int min(int* a, int* b){
    return *a < *b ? *a : *b;
}
```

При условии, что функция вызывается так:

```
int x = 10, y = 0;
min(&x, &y);
```

- [ ] a. Параметры функции получают локальную копию аргументов;
- [ ] b. Параметры функции становятся вторыми именами для переменных `x` и `y`;
- [ ] c. Функция принимает аргументы по ссылке;
- [x] d. Параметры функции получают адреса, по которым расположены переменные;
- [x] e. Функция принимает аргументы по указателю;
- [ ] f. Функция принимает аргументы по значению;

Вопрос 18

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите все верные утверждения:

```
int min(int& a, int& b){
    return a < b ? a : b;
}
```

При условии, что функция вызывается так:

```
int x = 10, y = 0;
min(x, y);
```

- [x] a. Функция принимает аргументы по ссылке;
- [ ] b. Функция принимает аргументы по значению;
- [x] c. Параметры функции становятся вторыми именами для переменных `x` и `y`;
- [ ] d. Параметры функции получают локальную копию аргументов;
- [ ] e. Функция принимает аргументы по указателю;
- [ ] f. Параметры функции получают адреса, по которым расположены переменные;

Вопрос 19

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите все верные утверждения:

```
int mydiv(int a, int b){
    int result = a % b;
    return result;
}
```

При условии, что функция вызывается так:

```
int x = 9, y = 2;
int z = mydiv(x, y);
```

- [ ] a. В точке вызова будет получен адрес по которому лежала переменная `result` во время работы функции `mydiv`;
- [x] b. Функция возвращает результат по значению;
- [ ] c. Функция возвращает результат по указателю;
- [ ] d. Функция возвращает результат по ссылке;
- [ ] e. В точке вызова будет попытка доступа к не существующей локальной переменной `result`;
- [x] f. В точке вызова будет создана копия локальной переменной `result` или произойдёт оптимизация (RVO, NRVO);

Вопрос 20

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите все верные утверждения:

```
int* mydiv(int a, int b){
      int result = a % b;
      return &result;
  }
```

При условии, что функция вызывается так:

```
int x = 9, y = 2;
  int* z = mydiv(x, y);
```

- [ ] a. В точке вызова будет создана копия локальной переменной `result` или произойдёт оптимизация (RVO, NRVO);
- [ ] b. Функция возвращает результат по ссылке;
- [x] c. В точке вызова будет получен адрес по которому лежала переменной `result` во время работы функции `mydiv`;
- [x] d. Функция возвращает результат по указателю;
- [ ] e. В точке вызова будет попытка доступа к не существующей локальной переменной `result`;
- [ ] f. Функция возвращает результат по значению;

Вопрос 21

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке C++. Выберите все верные утверждения:

```
int& mydiv(int a, int b){
      int result = a % b;
      return result;
  }
```

При условии, что функция вызывается так:

```
int x = 9, y = 2;
  int z = mydiv(x, y);
```

- [ ] a. Функция возвращает результат по значению;
- [x] b. Функция возвращает результат по ссылке;
- [x] c. В точке вызова будет попытка доступа к не существующей локальной переменной `result`;
- [ ] d. В точке вызова будет получен адрес по которому лежала переменной `result` во время работы функции `mydiv`;
- [ ] e. В точке вызова будет создана копия локальной переменной `result` или произойдёт оптимизация (RVO, NRVO);
- [ ] f. Функция возвращает результат по указателю;

Вопрос 22

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке Go. Выберите все варианты вызова данной функции, при которых произойдёт обмен значениями переменных `x` и `y`. Переменные объявлены следующим образом: `x := 1;` и `y := 2;`:

```
func swap(a, b *int){
    var t int = *a
    *a = *b
    *b = t
}
```

- [ ] a. Эта функция не может выполнить требуемое действие;
- [ ] b. `swap(y, x);`
- [ ] c. `swap(x, y);`
- [ ] d. `swap(*x, *y);`
- [x] e. `swap(&x, &y);`

Вопрос 23

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке Go. Выберите все варианты вызова данной функции, при которых произойдёт обмен значениями переменных `x` и `y`. Переменные объявлены следующим образом: `x := 1;` и `y := 2;`:

```
func swap(a, b int){
      var t int = a
      a = b
      b = t
 }
```

- [x] a. Эта функция не может выполнить требуемое действие;
- [ ] b. `swap(*x, *y);`
- [ ] c. `swap(x, y);`
- [ ] d. `swap(y, x);`
- [ ] e. `swap(&x, &y);`

Вопрос 24

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке Go. Выберите все верные утверждения:

```
func min(a, b *int) int{
    if a < b {
        return a
    }
    return b
}
```

При условии, что функция вызывается так:

```
x, y := 10, 0
min(&x, &y)
```

- [ ] a. Функция принимает аргументы по значению;
- [ ] b. Параметры функции получает локальную копию аргументов;
- [ ] c. Параметры функции становятся вторыми именами для переменных `x` и `y`;
- [x] d. Функция принимает аргументы по указателю;
- [x] e. Параметры функции получают адреса, по которым расположены переменные;
- [ ] f. Функция принимает аргументы по ссылке;

Вопрос 25

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке Go. Выберите все верные утверждения:

```
func min(a, b int) int{
    if a < b {
        return a
    }
    return b
}
```

При условии, что функция вызывается так:

```
x, y := 10, 0
min(x, y)
```

- [x] a. Параметры функции получает локальную копию аргументов;
- [ ] b. Функция принимает аргументы по указателю;
- [x] c. Функция принимает аргументы по значению;
- [ ] d. Параметры функции получают адреса, по которым расположены переменные;
- [ ] e. Функция принимает аргументы по ссылке;
- [ ] f. Параметры функции становятся вторыми именами для переменных `x` и `y`;

Вопрос 26

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке Go. Выберите все верные утверждения:

```
func mydiv(a, b int) *int{
    result := a % b
    return &result
}
```

При условии, что функция вызывается так:

```
x, y := 9, 2
z := mydiv(x, y)
```

- [x] a. Функция возвращает результат по указателю;
- [ ] b. В точке вызова будет получен адрес по которому лежала переменная `result` во время работы функции `mydiv`, но была уделена во время выхода из функции;
- [x] c. В точке вызова будет получен адрес по которому лежит переменная `result`;
- [ ] d. Функция возвращает результат по значению;
- [ ] e. В точке вызова будет создана копия локальной переменной `result`;

Вопрос 27

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дана функция на языке Go. Выберите все верные утверждения:

```
func mydiv(a, b int) int{
    result := a % b
    return result
}
```

При условии, что функция вызывается так:

```
x, y := 9, 2
z := mydiv(x, y)
```

- [ ] a. Функция возвращает результат по указателю;
- [ ] b. В точке вызова будет получен адрес по которому лежала переменная `result` во время работы функции `mydiv`, но была уделена во время выхода из функции;
- [ ] c. В точке вызова будет получен адрес по которому лежит переменная `result`;
- [x] d. Функция возвращает результат по значению;
- [x] e. В точке вызова будет создана копия локальной переменной `result`;

Вопрос 28

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Есть ли в языке C++ возможность указать параметру значение по умолчанию?

- (•) a. Да
- ( ) b. Нет

Вопрос 29

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Есть ли в языке Go возможность указать параметру значение по умолчанию?

- a. Да
- b. Нет

Вопрос 30

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на языке C++. Выберите все позиции (отмеченные комментарием) в которых можно объявить функцию sum, чтобы сделать код рабочим.

```
// 1
  #include <iostream>
  // 2
  int main(){
      // 3
      std::cout << sum(2, 2) << std::endl;
      // 4
  }
  // 5

  int sum(int a, int b){
      // 6
      return a + b;
      // 7
  }
  // 8
```

- [x] a. 3;
- [ ] b. 7;
- [x] c. 2;
- [ ] d. 6;
- [ ] e. 5;
- [x] f. 1;
- [ ] g. 4;
- [ ] h. 8;

Вопрос 31

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на языке C++. Выберите все позиции (отмеченные комментарием) в которых можно определить функцию `sum`, чтобы сделать код рабочим.

```
// 1
  #include <iostream>
  // 2
  int main(){
      // 3
      std::cout << sum(2, 2) << std::endl;
      // 4
  }
  // 5
```

- [ ] a. 3;
- [x] b. 1;
- [ ] c. 5;
- [x] d. 2;
- [ ] e. 4;

Вопрос 32

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на языке C++. Выберите все позиции (отмеченные комментарием) в которых можно определить функцию `sum`.

```
// 1
  #include <iostream>
  // 2
  int main(){
      // 3
      std::cout << "Don't blink" << std::endl;
      // 4
  }
  // 5
```

- [ ] a. 4;
- [x] b. 2;
- [x] c. 5;
- [x] d. 1;
- [ ] e. 3;

Вопрос 33

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на языке C++. Выберите все позиции (отмеченные комментарием) в которых разрешено объявлять функцию `sum`.

```
// 1
  #include <iostream>
  // 2
  int main(){
      // 3
      std::cout << "Don't blink" << std::endl;
      // 4
  }
  // 5

  int sum(int a, int b){
      // 6
      return a + b;
      // 7
  }
  // 8
```

- [x] a. 4;
- [x] b. 1;
- [x] c. 2;
- [x] d. 8;
- [x] e. 3;
- [x] f. 7;
- [x] g. 6;
- [x] h. 5;

Вопрос 34

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на языке Go. Выберите все позиции (отмеченные комментарием) в которых можно определить функцию `sum`, чтобы сделать код рабочим.

```
// 1
  package main
  // 2
  import "fmt"
  // 3
  func main() {
      // 4
      fmt.Println(sum(2, 2))
      // 5
  }
  // 6
```

- [ ] a. 5;
- [ ] b. 4;
- [ ] c. 2;
- [x] d. 6;
- [x] e. 3;
- [ ] f. 1;

Вопрос 35

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Код на языке Go. Выберите все позиции (отмеченные комментарием) в которых можно определить функцию `sum`.

```
// 1
package main
// 2
import "fmt"
// 3
func main() {
    // 4
    fmt.Println("Hello World")
    // 5
}
// 6
```

- [ ] a. 1;
- [x] b. 3;
- [ ] c. 2;
- [ ] d. 4;
- [ ] e. 5;
- [x] f. 6;

Вопрос 36

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Сколько раз, в коде на языке C++, можно писать объявление этой функции?

```
void print(short a, short b, std::string sep){
    std::cout << a << sep << b;
}
```

- a. Любое количество раз;
- b. Только один раз в программе;
- c. Ни одного;
- d. Не более одного раза в каждой области видимости;

Вопрос 37

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Сколько раз, в коде на языке C++, можно писать определение этой функции?

```
void print(short a, short b, std::string sep){
      std::cout << a << sep << b;
  }
```

- a. Любое количество раз;
- b. Не более одного раза в каждой области видимости;
- c. Ни одного;
- d. Только один раз в программе;

Вопрос 38

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Выберите все верные утверждения касающиеся оператора `return` в теле функции:

- [x] a. Прерывает исполнение функции и возвращает поток исполнения в точку вызова;
- [ ] b. Может быть указан в теле функции только один раз;
- [x] c. Может быть указан в теле функции более одного раза;
- [x] d. Может отсутствовать в некоторых функциях;
- [ ] e. Определяет позицию в теле функции, в которую нужно будет вернуться и продолжить выполнение при следующем её вызове;

Вопрос 39

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Выберите прототипы функций, для которых обязательно наличие оператора `return` в теле:

- [x] a. `int sum(int a, int b);`
- [x] b. `double next();`
- [x] c. `std::string& strip(std::string& src);`
- [ ] d. `void print(int a, int b);`
- [ ] e. `int main();`

Вопрос 40

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Выберите все верные утверждения касающиеся оператора `return` в теле функции:

- [x] a. Прерывает исполнение функции и возвращает поток исполнения в точку вызова;
- [ ] b. Определяет позицию в теле функции, в которую нужно будет вернуться и продолжить выполнение при следующем её вызове;
- [x] c. Может быть указан в теле функции более одного раза;
- [ ] d. Может быть указан в теле функции только один раз;
- [x] e. Может отсутствовать в некоторых функциях;

Вопрос 41

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Выберите сигнатуры всех функций, для которых обязательно наличие оператора `return` в теле:

- [x] a. `func strip(src *string) *string`
- [x] b. `func next() float64`
- [ ] c. `func main()`
- [x] d. `func sum(a, b int) int`
- [ ] e. `func print(a, b int)`

Вопрос 42

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Функция задана сигнатурой:

```
func maxmin(a, b float64) (max float64, min float64)
```

Каким образом можно **выйти** из этой функции?

- [ ] a. return не обязателен
- [ ] b. return с одним значением
- [x] c. return с двумя значениями
- [x] d. return без значений

Вопрос 43

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Функция `div` должна вернуть вернуть 2 значения. Выберите все допустимые сигнатуры:

- [ ] a. `func div(a, b float64) res, err`
- [x] b. `func div(a, b float64) (float64, error)`
- [ ] c. `func div(a, b float64) (res, err)`
- [ ] d. `func div(a, b float64) float64, error`
- [x] e. `func div(a, b float64) (res float64, err error)`